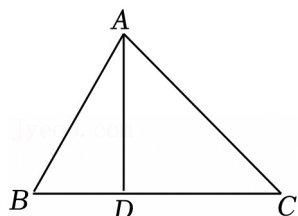


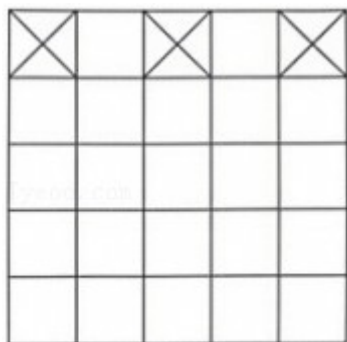
2024 年台湾省高考数学试卷（甲卷）

一、单选题（占 18 分）说明：第 1 题至第 3 题，每题 6 分。

1. （6 分）如图所示，有一 $\triangle ABC$ ，已知 BC 边上的高 $AD=12$ ，且 $\tan \angle B$ 、 $\tan \angle C$ 。试问 BC 的长度为何？（ ）



- A. 20 B. 21 C. 24 D. 25
E. 26
2. （6 分）坐标平面上，椭圆 Γ 的方程式为 1（其中 a 为正实数）。若将 Γ 以原点 O 为中心，沿 x 轴方向伸缩为 2 倍、沿 y 轴方向伸缩为 3 倍后，所得到的新图形会通过点 $(18, 0)$ 。试问下列哪一个选项是 Γ 的焦点？（ ）
- A. $(0, 3)$ B. $(-3, 0)$ C. $(0, 6)$ D. $(-3, 0)$
E. $(9, 0)$
3. （6 分）想在 5×5 的棋盘上摆放 4 个相同的西洋棋的城堡棋子。由于城堡会将同一行或是同一列的棋子吃掉，故摆放时规定每一行与每一列最多只能摆放一个城堡。在第一列的第一、三、五格（如图示画叉的格子）不摆放的情况下，试问共有多少种摆放方式？（ ）



- A. 216 B. 240 C. 288 D. 312
E. 360
- 二、多选题（占 40 分）说明：第 4 题至第 8 题，每题 8 分。

（多选）4. （8 分）一游戏厂商将举办抽奖活动，厂商公告每次抽奖需使用掉一个代币，且每次抽奖的

中奖机率皆为. 某甲决定先存若干个代币, 并在活动开始后进行抽奖, 直到用完所有代币才停止. 试选出正确的选项 ()

- A. 某甲中奖一次所需要抽奖次数的期望值为 10
- B. 某甲抽奖两次就中奖一次以上的机率为 0.2
- C. 某甲抽奖 10 次都没中奖的机率小于抽奖 1 次就中奖的机率
- D. 某甲至少要存 22 个代币, 才能保证中奖的机率大于 0.9
- E. 某甲只要存足够多的代币, 就可以保证中奖的机率为 1

(多选) 5. (8 分) 设 $f(x)$ 为三次实系数多项式. 已知 $f(-2-3i)=0$ (其中 i), 且 $f(x)$ 除以 x^2+x-2 的余式为 18. 试选出正确的选项 ()

- A. $f(2+3i)=0$
- B. $f(-2)=18$
- C. $f(x)$ 的三次项系数为负
- D. $f(x)=0$ 恰有一正实根
- E. $y=f(x)$ 图象的对称中心在第一象限

(多选) 6. (8 分) 坐标空间中, 考虑满足内积 $\cdot$ 与外积 $\times$ 的两向量 $\vec{a}, \vec{b}$. 试选出正确的选项 ()

- A. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ (其中 $0 \leq \theta \leq \pi$, π 为圆周率) 大于 $\frac{\pi}{2}$
- B. 可能为 $(1, 0, -1)$
- C. $\|\vec{a}+\vec{b}\| \geq 2$
- D. 若已知 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 则 $\vec{a} \times \vec{b}$ 可以被唯一决定
- E. 若已知 $\|\vec{a}\|, \|\vec{b}\|$, 则 $\vec{a} \times \vec{b}$ 可以被唯一决定

(多选) 7. (8 分) 坐标平面上, 考虑两函数 $f(x) = x^5 - 5x^3 + 5x^2 + 5$ 与 $g(x) = \sin(x)$ 的函数图形 (其中 π 为圆周率). 试选出正确的选项 ()

- A. $f'(1) = 0$
- B. $y=f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 为递增
- C. $y=f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 为凹向上
- D. 对任意实数 x , $g(x+6\pi) = g(x)$
- E. $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在闭区间 $[3, 4]$ 皆为递增

(多选) 8. (8 分) 设 z 为非零复数, 且设 $\alpha=|z|$ 、 β 为 z 的辐角, 其中 $0 \leq \beta < 2\pi$ (其中 π 为圆周率).

对任一正整数 n ，设实数 x_n 与 y_n 分别为 z^n 的实部与虚部．试选出正确选项（ ）

- A. 若 $\alpha=1$ 且 β ，则 $x_{10}=x_3$
- B. 若 $y_3=0$ ，则 $y_6=0$
- C. 若 $x_3=1$ ，则 $x_6=1$
- D. 若数列 $\{y_n\}$ 收敛，则 $\alpha \leq 1$
- E. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛，则数列 $\{y_n\}$ 也收敛

三、选填题（占 18 分）说明：第 9 题至第 11 题，每题 6 分。

9. （6 分）设 a, b, c, d 为实数．已知两联立方程组、的增广矩阵经过相同的列运算后，分别得到、，
则联立方程组的解为 $x=$ _____， $y=$ _____．
10. （6 分）坐标平面上，设 Γ 为以原点为圆心的圆， P 为 Γ 与 x 轴的其中一个交点．已知通过 P 点且斜率为的直线交 Γ 于另一点 Q ，且 $PQ=1$ ，则 Γ 的半径为 _____．（化为最简根式）
11. （6 分）设实数 $a_1, a_2, \dots, a_9$ 是公差为 2 的等差数列，其中 $a_1 \neq 0$ 且 $a_3 > 0$ ．若 $\log_2 a_3, \log_2 b, \log_2 a_9$ 三数依序也成等差数列，其中 b 为 a_4, a_5, a_6, a_7, a_8 其中一数，则 $a_9=$ _____．（化为最简分数）

三、第二部分、混合题或非选择题（占 24 分）

12. （12 分）坐标空间中，考虑三个平面 $E_1: x+y+z=7$ 、 $E_2: x-y+z=3$ 、 $E_3: x-y-z=-5$ ．令 E_1 与 E_2 相交的直线为 L_3 ； E_2 与 E_3 相交的直线为 L_1 ； E_3 与 E_1 相交的直线为 L_2 ．根据上述，试回答下列问题．
- (1) 已知三直线 L_1 、 L_2 、 L_3 有共同交点，试求此共同交点 P 的坐标．
- (2) 试说明 L_1 、 L_2 、 L_3 中，任两直线所夹的锐角皆为 60° ．
- (注：令 L_1 与 L_2 所夹的锐角为 α ， L_2 与 L_3 所夹的锐角为 β ， L_3 与 L_1 所夹的锐角为 γ)
- (3) 若坐标空间中第四个平面 E_4 与 E_1 、 E_2 、 E_3 围出一个边长为的正四面体，试求出 E_4 的方程式（写成 $x+ay+bz=c$ 的形式）．
13. （12 分）坐标平面上，设 Γ 为三次函数 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 4$ 的函数图形．根据上述，试回答下列问题．
- (1) 试问下列何者为 $f(x)$ 的导函数？
- ① $x^2 - 9x + 15$ ；
 - ② $3x^3 - 18x^2 + 15x - 4$ ；
 - ③ $3x^3 - 18x^2 + 15x$ ；
 - ④ $3x^2 - 18x + 15$ ；

⑤ $x^2 - 18x + 15$.

(2) 试说明 $P(1, 3)$ 为 Γ 上之一点, 并求 Γ 在 P 点的切线 L 的方程式.

(3) 承 (2), 试求 Γ 和 L 所围成有界区域的面积.

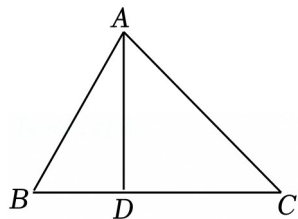
2024 年台湾省高考数学试卷（甲卷）

参考答案与试题解析

一、单选题（占 18 分）说明：第 1 题至第 3 题，每题 6 分。

1. （6 分）如图所示，有一 $\triangle ABC$ ，已知 BC 边上的高 $AD=12$ ，且 $\tan \angle B$ 、 $\tan \angle C$ 。试问 BC 的长度为何？

（ ）



- A. 20 B. 21 C. 24 D. 25
E. 26

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中，因为 BC 边上的高 $AD=12$ ， $\tan \angle B$ ，解得 $BD=8$ ，
又 $\tan \angle C$ ，解得 $CD=18$ ，
所以 $BC=BD+CD=8+18=26$ 。

故选：E。

2. （6 分）坐标平面上，椭圆 Γ 的方程式为 1（其中 a 为正实数）。若将 Γ 以原点 O 为中心，沿 x 轴方向伸缩为 2 倍、沿 y 轴方向伸缩为 3 倍后，所得到的新图形会通过点 $(18, 0)$ 。试问下列哪一个选项是 Γ 的焦点？（ ）

- A. $(0, 3)$ B. $(-3, 0)$ C. $(0, 6)$ D. $(-3, 0)$
E. $(9, 0)$

【解答】解：根据题意，将 Γ 以原点 O 为中心，沿 x 轴方向伸缩为 2 倍，所得到的新图形会通过点 $(18, 0)$ ，

则椭圆 Γ 经过点 $(9, 0)$ ，

故 $a=9$ ，

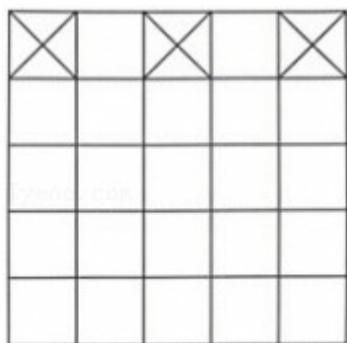
又由 $b=6$ ，则 $c=3$ ，

椭圆的焦点为 $(\pm 3, 0)$ 。

故选：B。

3. （6 分）想在 5×5 的棋盘上摆放 4 个相同的西洋棋的城堡棋子。由于城堡会将同一行或是同一列的棋

子吃掉，故摆放时规定每一行与每一列最多只能摆放一个城堡．在第一列的第一、三、五格（如图示画叉的格子）不摆放的情况下，试问共有多少种摆放方式？（ ）



- A. 216 B. 240 C. 288 D. 312
E. 360

【解答】解：在第一列摆放城堡有 2×4192 摆法，
不在第一列摆放有 120 种摆法，
故共有 $192+120=312$ 种摆法．
故选：D．

二、多选题（占 40 分）说明：第 4 题至第 8 题，每题 8 分。

（多选）4. （8 分）一游戏厂商将举办抽奖活动，厂商公告每次抽奖需使用掉一个代币，且每次抽奖的中奖机率皆为 $\frac{1}{10}$ ．某甲决定先存若干个代币，并在活动开始后进行抽奖，直到用完所有代币才停止．试选出正确的选项（ ）

- A. 某甲中奖一次所需要抽奖次数的期望值为 10
B. 某甲抽奖两次就中奖一次以上的机率为 0.2
C. 某甲抽奖 10 次都没中奖的机率小于抽奖 1 次就中奖的机率
D. 某甲至少要存 22 个代币，才能保证中奖的机率大于 0.9
E. 某甲只要存足够多的代币，就可以保证中奖的机率为 1

【解答】解：每次中奖的概率均为 $\frac{1}{10}$ ，根据期望公式 $E(X) = 10$ ，所以 A 选项正确；
抽奖两次中奖一次以上说明可以中一次或者两次，
则概率等于 $\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$ ，所以 B 选项错误；
抽奖十次都没中奖概率为 $(\frac{9}{10})^{10}$ ，抽一次就中奖的概率为 $\frac{1}{10}$ ，
所以 C 选项正确；
当存够 22 个代币时， $0.9^{22} < 0.9$ ，所以 D 选项错误；

由于每次抽奖概率都是，且每次抽奖都相互独立，

所以某甲存足够多的代币，中奖概率永远小于1，所以E选项错误.

故选：AC.

(多选) 5. (8分) 设 $f(x)$ 为三次实系数多项式. 已知 $f(-2-3i)=0$ (其中 i)，且 $f(x)$ 除以 x^2+x-2 的余式为18. 试选出正确的选项 ()

A. $f(2+3i)=0$

B. $f(-2)=18$

C. $f(x)$ 的三次项系数为负

D. $f(x)=0$ 恰有一正实根

E. $y=f(x)$ 图象的对称中心在第一象限

【解答】解：设 $f(x) = (x^2+x-2)(ax+m)+18$,

$$\because f(-2-3i)=0,$$

$$\therefore (-5+12i-4-3i)(-2a-3ai+m)+18=0,$$

$$\text{即 } (-9+9i)(m-2a-3ai)+18=0,$$

$$\text{整理得: } 45a-9m+18+9(m+a)i=0,$$

$\therefore$ 解得 a, m ,

$$\therefore f(x) = (x-1)^2(x+2)+18. \quad ①$$

$$\because f(2+3i) = (1+3i)^2(4+3i)+18 = (4-3i)(4+3i)+18 \neq 0, \text{ 故 A 错误;}$$

$$\text{又 } f(-2)=18, \text{ 故 B 正确;}$$

由①知, $f(x)$ 的三次项系数为负, 故C正确;

$$\text{令 } f(x) = (x-1)^2(x+2)+18=0, \text{ 得 } x^3-3x-52=0, \text{ 即 } (x-4)(x^2+4x+13)=0,$$

由于 $x^2+4x+13=(x+2)^2+9>0$ 恒成立,

$$\therefore f(x)=0 \text{ 恰有一正实根 } 4, \text{ 故 D 正确.}$$

$$\because f(x) = (x-1)^2(x+2)+18x^3+x,$$

$$\therefore f(x) + f(-x),$$

$$\therefore y=f(x) \text{ 的图象的对称中心为 } (0,), \text{ 在 } y \text{ 轴上, E 错误.}$$

故选：BCD.

(多选) 6. (8分) 坐标空间中, 考虑满足内积 $\cdot$ 与外积 $(-1, 0, 3)$ 的两向量 $\cdot$. 试选出正确的选项 ()

A. 与的夹角 θ (其中 $0 \leq \theta \leq \pi$, π 为圆周率) 大于

B. 可能为 $(1, 0, -1)$

C. $\|+\| \geq 2$

D. 若已知, 则可以被唯一决定

E. 若已知 $\|+\|$, 则 $\|$ 可以被唯一决定

【解答】解: 计算 $\|$,

由, $\|$,

两式相除得,

因为, 且 $\theta \in [0, \pi]$ 时 $\tan \theta$ 在递增, 所以, A 错误.

若, 则,

而与垂直, 故不可能为 $(1, 0, -1)$, B 错误.

由, 得.

根据均值不等式, , C 正确.

已知, 由得唯一, 又与垂直且与夹角唯一,

故方向唯一, 可被唯一决定, D 正确.

设, , 方程 $t^2 - kt + 5 = 0$ 的根不唯一, 故不唯一, E 错误.

故选: CD.

(多选) 7. (8分) 坐标平面上, 考虑两函数 $f(x) = x^5 - 5x^3 + 5x^2 + 5$ 与 $g(x) = \sin()$ 的函数图形 (其中 π 为圆周率). 试选出正确的选项 ()

A. $f(1) = 0$

B. $y=f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 为递增

C. $y=f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 为凹向上

D. 对任意实数 x , $g(x+6\pi) = g(x)$

E. $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在闭区间 $[3, 4]$ 皆为递增

【解答】解: 对于 A, 因为 $f(x) = x^5 - 5x^3 + 5x^2 + 5$,

所以 $f'(x) = 5x^4 - 15x^2 + 10x$.

代入 $x=1$ 得: $f'(1) = 0$, 故 A 正确;

对于 B, 因为 $f'(x) = 5x^4 - 15x^2 + 10x$

$= 5x(x-1)^2(x+2)$.

当 $f'(x) = 0$, $x=0$ 或 $x=1$ 或 $x=-2$.

当 $x \in [0, 1]$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增;

当 $x \in [1, +\infty]$ 时, $f'(x) > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $[1, +\infty]$ 上单调递增.

所以 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 单调递增, 故 B 正确;

对于 C , 要判断函数 $y = x^5 - 5x^3 + 5x^2 + 5$ 在 $[0, 2]$ 是凹向上还是凸向上, 要求其二阶导数.

对 $y' = 5x^4 - 15x^2 + 10x$ 求导得二阶导数: $y'' = 20x^3 - 30x + 10$

$$= 10(2x^3 - 3x + 1)$$

$$= 10(x-1)(2x^2+2x-1).$$

在区间 $[0, 2]$ 内, 令 $y'' = 0$, 可得 $x = 1$.

当 $0 < x < 1$ 时, $y'' > 0$, 函数凹向上;

当 $1 < x < 2$ 时, $y'' > 0$, 函数凹向上.

综上, 函数在 $[0, 2]$ 上是凹向上的. 故 C 正确.

对于 D , 因为 $g(x) = \sin()$

$$= \sin(x).$$

所以 T_6 ,

所以 $g(x)$ 周期为 6,

所以 $g(x+6) = g(x)$, 故 D 错误;

对于 E , 由 B 选项推导可知 $f(x)$ 在闭区间 $[3, 4]$ 为递增.

对进行化简: .

因为, 其周期 6.

在区间 $[0, 6]$ 内, $\cos$ 函数的单调递减区间为 $[0, 3]$, 单调递增区间为 $[3, 6]$.

区间 $[3, 4]$ 包含在单调递增区间 $[3, 6]$ 内.

所以, 在区间 $[3, 4]$ 是递增的. 故 E 正确.

故选: $ABCE$.

(多选) 8. (8分) 设 z 为非零复数, 且设 $\alpha = |z|$, β 为 z 的辐角, 其中 $0 \leq \beta < 2\pi$ (其中 π 为圆周率).

对任一正整数 n , 设实数 x_n 与 y_n 分别为 z^n 的实部与虚部. 试选出正确选项 ()

A. 若 $\alpha = 1$ 且 β , 则 $x_{10} = x_3$

B. 若 $y_3 = 0$, 则 $y_6 = 0$

C. 若 $x_3 = 1$, 则 $x_6 = 1$

D. 若数列 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\alpha \leq 1$

E. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则数列 $\{y_n\}$ 也收敛

【解答】解: 选项 A: 若 $\alpha = 1$ 且 β , 则, 根据棣莫弗定理, , 化简得.而, 因此 $x_{10} \neq x_3$, 选项 A 错误;

选项 B: 若 $y_3 = 0$, 则 $\alpha^3 \sin(3\beta) = 0$, 因为 $\alpha \neq 0$, 所以 $\sin(3\beta) = 0$, 即 $3\beta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 则, 选项 B 正确;

选项 C: 若 $x_3 = \alpha^3 \cos 3\beta = 1$, 则若取 $\alpha^3 = 2$, , 则, 此时, 选项 C 错误;

选项 D: , 若 $\alpha > 1$, $\alpha^n \rightarrow \infty$, $\sin(n\beta)$ 震荡变化, $\{y_n\}$ 不收敛. 所以 $\{y_n\}$ 收敛时, 必有 $\alpha \leq 1$, 选项 D 正确;

选项 E: 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则当 $0 < \alpha < 1$, $\alpha^n \rightarrow 0$, 则 $\rightarrow 0$, $\{y_n\}$ 收敛; 当 $\alpha = 1$ 时, $x_n = \cos(n\beta)$ 收敛, 仅当 $\beta = 0$ 或 π , 此时 $y_n = \sin(n\beta) = 0$, 即数列 $\{y_n\}$ 也收敛. 选项 E 正确.

故选: BDE.

三、选填空题 (占 18 分) 说明: 第 9 题至第 11 题, 每题 6 分。

9. (6 分) 设 a, b, c, d 为实数. 已知两联立方程组、的增广矩阵经过相同的列运算后, 分别得到、, 则联立方程组的解为 $x = \underline{-7}$, $y = \underline{0}$.

【解答】解: 由题意得方程组与同解, 即的解为.

方程组与同解, 即的解为.

所以且, 解得 $a = 0$, $b = 1$, c, d ,

因此, 方程组即为, 解得 $x = -7$, $y = 0$.

故答案为: $-7, 0$.

10. (6 分) 坐标平面上, 设 Γ 为以原点为圆心的圆, P 为 Γ 与 x 轴的其中一个交点. 已知通过 P 点且斜率为的直线交 Γ 于另一点 Q , 且 $PQ = 1$, 则 Γ 的半径为 ____ . (化为最简根式)

【解答】解: 设 Γ 为以原点 O 为圆心, 半径为 r 的圆,

通过 P 点且斜率为的直线的倾斜角为 α ,

可得 $\tan \alpha$, $0 < \alpha$,

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha$, 解得 $\cos \alpha$,

在等腰三角形 OPQ 中, $PQ = 1$,

可得 $\cos \alpha$,

即有 OP .

故答案为: .

11. (6分) 设实数 $a_1, a_2, \dots, a_9$ 是公差为 2 的等差数列, 其中 $a_1 \neq 0$ 且 $a_3 > 0$. 若 $\log_2 a_3, \log_2 b, \log_2 a_9$ 三数依序也成等差数列, 其中 b 为 a_4, a_5, a_6, a_7, a_8 其中一数, 则 $a_9 = \underline{\hspace{2cm}}$. (化为最简分数)

【解答】解: 根据题意, 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 设 $a_1 = m$, 公差 $d = 2$,

又由 $a_3 = m + 2d = m + 4 > 0$, 即 $m > -4$,

若 $\log_2 a_3, \log_2 b, \log_2 a_9$ 三数依序也成等差数列, 则有 $2\log_2 b = \log_2 a_3 + \log_2 a_9$,

变形可得 $b^2 = a_3 a_9 = (m+2d)(m+8d) = (m+4)(m+16)$,

b 为 a_4, a_5, a_6, a_7, a_8 其中一数,

当 $b = a_4$ 时, 则 $b = m + 3d = m + 6$, 此时 $(m+6)^2 = (m+4)(m+16)$,

解可得 m , 符合题意;

当 $b = a_5$ 时, 则 $b = m + 4d = m + 8$, 此时 $(m+8)^2 = (m+4)(m+16)$,

解可得 $m = 0$, 不符合题意;

当 $b = a_6$ 时, 则 $b = m + 5d = m + 10$, 此时 $(m+10)^2 = (m+4)(m+16)$,

方程无解, 不符合题意;

当 $b = a_7$ 时, 则 $b = m + 6d = m + 12$, 此时 $(m+12)^2 = (m+4)(m+16)$,

解可得 $m = -20$, 不符合题意;

当 $b = a_8$ 时, 则 $b = m + 7d = m + 14$, 此时 $(m+14)^2 = (m+4)(m+16)$,

解可得 m , 不符合题意;

故 m , 则 $a_9 = m + 8d$.

故答案为: .

三、第二部分、混合题或非选择题 (占 24 分)

12. (12分) 坐标空间中, 考虑三个平面 $E_1: x+y+z=7$ 、 $E_2: x-y+z=3$ 、 $E_3: x-y-z=-5$. 令 E_1 与 E_2 相交的直线为 L_3 ; E_2 与 E_3 相交的直线为 L_1 ; E_3 与 E_1 相交的直线为 L_2 . 根据上述, 试回答下列问题.

(1) 已知三直线 L_1, L_2, L_3 有共同交点, 试求此共同交点 P 的坐标.

(2) 试说明 L_1, L_2, L_3 中, 任两直线所夹的锐角皆为 60° .

(注: 令 L_1 与 L_2 所夹的锐角为 α , L_2 与 L_3 所夹的锐角为 β , L_3 与 L_1 所夹的锐角为 γ)

(3) 若坐标空间中第四个平面 E_4 与 E_1, E_2, E_3 围出一个边长为的正四面体, 试求出 E_4 的方程式 (写成 $x+ay+bz=c$ 的形式) .

【解答】解: (1) 三条直线 L_1, L_2, L_3 的共同交点即为三个平面 E_1, E_2, E_3 的共同交点, 考虑方程组,

由①+③得 $x=1$ ，①-②得 $y=2$ ，②-③得 $z=4$ ，

故交点 P 的坐标为 $(1, 2, 4)$.

(2) 因为 E_2 与 E_3 相交的直线为 L_1 ，直线 L_1 的一个方向向量为，

也是直线 L_1 的一个方向向量，

同理可得，分别为直线 L_2 和 L_3 的一个方向向量，

由题意 L_1 与 L_2 所夹的锐角为 α ， L_2 与 L_3 所夹的锐角为 β ， L_3 与 L_1 所夹的锐角为 γ ，

可推得，

，

，

故 $\alpha=\beta=\gamma=60^\circ$.

(3) 由 L_1 、 L_2 、 L_3 的方向向量、两两间的夹角均为 60° ，

故在 L_1 、 L_2 、 L_3 上分别取点 $A(7, 8, 4)$ 、 $B(1, 8, -2)$ 、 $C(7, 2, -2)$ 使得：

，

，

，

则 $PABC$ 会是一个边长为的正四面体，

同理在 L_1 、 L_2 、 L_3 上分别取点 $A'(-5, -4, 4)$ 、 $B'(1, -4, 10)$ 、 $C'(-5, 2, 10)$ ，

使得、，

则 $PA'B'C'$ 会是一个边长为的正四面体，

由、，

可得，

故 $(1, 1, -1)$ 为 E_4 的其中一个法向量，

则可令 $E_4: x+y-z=c$ ，

若 E_4 通过点 $A(7, 8, 4)$ ，则 E_4 的方程式为 $x+y-z=11$ ，

同理当 E_4 通过点 $A'(-5, -4, 4)$ ，则 E_4 的方程式为 $x+y-z=-13$.

13. (12分) 坐标平面上，设 Γ 为三次函数 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 4$ 的函数图形．根据上述，试回答下列问题．

(1) 试问下列何者为 $f(x)$ 的导函数？

① $x^2 - 9x + 15$ ；

$$\textcircled{2} 3x^3 - 18x^2 + 15x - 4;$$

$$\textcircled{3} 3x^3 - 18x^2 + 15x;$$

$$\textcircled{4} 3x^2 - 18x + 15;$$

$$\textcircled{5} x^2 - 18x + 15.$$

(2) 试说明 $P(1, 3)$ 为 Γ 上之一点, 并求 Γ 在 P 点的切线 L 的方程式.

(3) 承 (2), 试求 Γ 和 L 所围成有界区域的面积.

【解答】解: (1) 因为三次函数 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 4$,

所以 $f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$.

故选: $\textcircled{4}$.

(2) 代入点 P 的横坐标 $x=1$,

$$\text{得: } f(1) = 1^3 - 9 \times 1^2 + 15 - 4 = 3.$$

所以点 P 在 $f(x)$ 上.

将 $x=1$ 代入 $f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$ 中, 得 $f'(1) = 3 - 18 + 15 = 0$,

所以点 P 处的切线方程的斜率为 0,

所以该切线方程为 $y=3$.

(3) 首先, 我们需要求出直线 $y=3$ 与曲线 $y=x^3 - 9x^2 + 15x - 4$ 的交点.

$$\text{令 } x^3 - 9x^2 + 15x - 4 = 3,$$

$$\text{即 } x^3 - 9x^2 + 15x - 7 = 0,$$

通过求解这个方程, 可得交点的横坐标 x_1, x_2 (假设 $x_1 < x_2$).

则所围成的有界区域的面积为: $S = \int_{x_1}^{x_2} (f(x) - 3) dx$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - 3x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 4x \right]_{x_1}^{x_2}$$

.

$$\text{因为 } x^3 - 9x^2 + 15x - 7 = 0,$$

$$\text{分解因式得 } (x-1)(x^2-8x+4) = 0$$

$$\text{解得 } x_1 = 1, x_2 = 7$$

$$\text{代入上式得 } S = \left| \left(\frac{1}{4} \times 7^4 - 3 \times 7^3 + \frac{15}{2} \times 7^2 - 4 \times 7 \right) - \left(\frac{1}{4} \times 1^4 - 3 \times 1^3 + \frac{15}{2} \times 1^2 - 4 \times 1 \right) \right|$$

$$= 252.$$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序